

教育背景

西南石油大学 · 计算机与软件学院	软件工程	硕士在读	2024.09 – 2027.06
西南石油大学 · 计算机与软件学院	计算机科学与技术	本科	2020.09 – 2024.06

项目经历

CacheSys 高并发多策略线程安全缓存系统

[code](#)

- 技术栈：C++17、STL、GoogleTest、Google Benchmark、CMake、经典缓存算法（LRU/LFU/ARC/LRU-K）
- 项目简介：基于 C++ 实现的多策略缓存系统，支持 LRU/LFU/ARC/LRU-K，并提供分片缓存、TTL 过期控制、Cache-Aside 自动回源加载与统一缓存管理能力，兼顾工程可扩展性与线程安全。
- 个人工作：独立完成 LRU/LFU/ARC/LRU-K 核心算法与数据结构实现；设计分片式 LRU/LFU 架构并基于硬件并发能力自适应分片数量，通过分片级互斥锁降低并发锁竞争；在策略层与管理层引入互斥保护，保障 put/get/remove/淘汰等关键路径线程安全；搭建自动化测试体系，覆盖容量约束、淘汰逻辑、路由行为、TTL 规则与自动回源流程；构建 Benchmark 与 Evaluation 模块，分别评估实现性能与策略命中率，并基于外部访问轨迹与理论最优基线 OPT 进行对比分析，为缓存策略优化提供数据支撑。

科研成果

SCI 一区在投, EAGLE: Empowering Resource-Efficient Anomaly Detection for Endogenous Security in IoT Sensing Systems via Agile Game-Theoretic Causal Inference 2026

- 学生一作，主导完成建模、算法、实验与论文撰写。
- 创新点：提出“结构因果建模 + 贝叶斯博弈推理”统一框架 EAGLE；设计动态因果剪枝算法将关键推理复杂度由指数级降至线性级，并通过逆向博弈推理识别隐蔽协同攻击联盟。
- 成果：在真实工业基准验证下， $F1=0.9505$ ，较最优基线提升 **41.7%+**；同时大规模攻击场景维持毫秒级时延。

IEEE Sensors Journal (minor revision), A High-Accuracy Cross-Device Data Integrity Framework for Trustworthy SHM Sensing 2025

- 学生二作，参与论文撰写，设计图表并完成部分实验。

软件著作权, 低成本计算推理结构体健康监测应用系统 V1.0 (登记号: 2025SR0034269) 2025

- 第一作者，完成系统设计、实现与文档编制。

IEEE MLNLP (录用率约 29.3%), Empowering Cross-Device Data Security Verification for IoT Sensor Nodes 2025

- 第二作者，参与相关工作的调研与撰写。

专业技能

- 熟练掌握 C/C++，深入理解封装、继承、多态，STL 常用容器及 C++11 核心特性（智能指针等）；
- 熟练掌握常见数据结构与算法（链表、哈希表、二叉树、快速排序、归并排序等）；
- 熟悉 OSI 七层模型，掌握 HTTP、TCP/UDP 等协议，深入理解三次握手、四次挥手机制；
- 熟练掌握 Linux I/O 复用及 Socket 网络编程；
- 熟悉操作系统核心原理（内存管理、进程调度、进程通信、死锁、写时复制等）；
- 熟悉 Redis 核心原理（持久化、过期删除、缓存击穿/穿透/雪崩等）；
- 了解 MySQL 使用及底层原理（索引、MVCC、存储引擎、锁机制等）；
- 熟练使用 Git 进行版本控制，了解 GitHub Actions 自动化工具的配置与使用；
- 熟悉 CMake 构建系统的使用与配置，能够编写 CMakeLists.txt 文件；

奖项与证书

- 英语能力：CET-4 512 分，CET-6 540 分，2024 年考研英语二 85 分

- **在线学习：**在 Coursera、Udemy、Harvard 等 MOOC 平台取得[多项课程证书](#)
- **奖学金：**2024、2025 年获研究生三等学业奖学金
- **竞赛：**《微岩精灵》薄片微观图像全自动鉴定系统 | “建行杯”四川省国际大学生创新大赛（2025）铜奖